



ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

AULA 4



Prof. Julio Cesar Nitsch



CONVERSA INICIAL

Bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Elaboração e Implantação de Projetos.

No desenvolvimento de seu curso você deve sempre fazer a relação entre os conteúdos das disciplinas. Em nosso caso, procure verificar as disciplinas de Gestão de Projetos e de Gestão de Pessoas. Elas são complementares a essa.

Alguns tópicos que serão abordados nesta e na próxima aula serão vistos de uma maneira mais aprofundada nessas outras disciplinas, e naturalmente as outras disciplinas também contêm elementos aqui estudados.

CONTEXTUALIZANDO

Na aula anterior chegamos a um conjunto de elementos que formam a estrutura de um projeto. Esse conjunto de informações está na maioria dos projetos que são apresentados nas empresas, nas universidades ou em agências de fomento de projetos, seja completo, ou ao menos em seus tópicos principais.

Como havíamos falado, cabe ao gestor da elaboração do projeto estudar o ambiente onde esse projeto circulará e saber quais itens devem ser retirados, ou ainda quais outros devem ser acrescentados. Não existe um roteiro certo, assim como não existe um grau de detalhamento definido para cada projeto. Entra aí a figura do gestor ou do líder ou do chefe do projeto.

Nessa aula vamos trazer algumas indicações para cada item. Da mesma forma, não há uma lei ou regra padrão. Nas indicações que faremos, deve ser levado em consideração o ambiente do projeto.

TEMA 1 – ESCOPO DO PROJETO

Antes de nos aprofundarmos no tema, vamos fazer algumas observações sobre a condução dessa aula.

Faremos uma sequência tradicional de apresentação. Você pode verificar que há outras sequências que poderiam ser adotadas. Depois de fazer a



disciplina de Gestão de Projetos, em que você aprenderá a ferramenta chamada PMBOK, você poderá seguir os seus passos para elaborar o projeto.

Estudar os itens da forma mais tradicional permite que você crie uma forma mais personalizada quando você necessitar.

Então, na aula anterior apresentamos uma sugestão de sequência de desenvolvimento que era:

1. Apresentação	18. Recursos materiais necessários
2. Resumo	19. Recursos de equipamentos necessários
3. Introdução	20. Recursos de logística necessários
4. Premissas	21. Recursos financeiros necessários
5. Estado da arte, da técnica ou da tecnologia	22. Cronograma de aporte e desembolso
6. Diagnóstico da situação	23. Cronograma geral
7. Pesquisas de mercado	24. Análise de rentabilidade
8. Problema	25. Análise de sustentabilidade ou ambiental
9. Objetivo geral	26. Comunicação do projeto
10. Objetivos específicos	27. Política de implantação
11. Metas	28. Marcos referenciais
12. Fundamentação teórica	29. Verificação das legislações envolvidas
13. Justificativas	30. Considerações ou análises de riscos
14. Metodologia de desenvolvimento	31. Aprovações necessárias
15. Experimentos e/ou desenvolvimentos	32. Procedimentos de trabalho
16. Treinamentos e capacitações	33. Indicações da finalização do projeto
17. Recursos humanos necessários	34. Referências

Nessa parte vamos abordar os 14 primeiros elementos com algumas observações sobre cada um deles.

1. Apresentação

A apresentação busca mostrar as condições que geraram o trabalho em questão, como as que podem ser alheias ao projeto, e que desaguaram no trabalho que será descrito. Essa abordagem pode chegar a citar alguns aspectos do próprio trabalho como reflexos dessas condições prévias.

Aí vale a pena lembrar e evitar um erro comum: tratar a apresentação como um resumo ou como a introdução. Não faça isso, pois a apresentação pode, muitas vezes, ser feita por uma terceira pessoa totalmente à parte do projeto.



2. Resumo

Aparecendo por primeiro, o resumo é, na verdade, uma das últimas coisas a serem escritas. Essa observação é lógica. Só podemos escrever um resumo quando sabemos o todo. A sua finalidade é dar ao leitor uma ideia de todo o trabalho. Teoricamente, todos os demais itens do projeto deveriam ser contemplados no resumo. Porém, cabe ao gestor e/ou ao redator do projeto verificarem se há essa necessidade. Muitas vezes alguns detalhes podem ser dispensados desde que a ideia do todo seja mantida e repassada ao leitor. Aliás, leitor do projeto: é no lugar dessa pessoa que você deve se colocar para saber se você está redigindo de maneira correta o documento.

Cabe agora um conselho de um professor de metodologia científica que conhecemos. Ele falava: “o projeto é o elemento que permanece na orientação de todos. Imagine que o gestor ou vários elementos podem ser chamados por uma outra empresa. Ou, imagine que o líder do projeto é chamado para um trabalho em outro país. O projeto, então, é o elemento norteador e diretivo da implantação que independe das pessoas”.

3. Introdução

Esse item traz os elementos que levarão às características técnicas e de desenvolvimento do projeto. A introdução não apresenta partes do trabalho; essa é a função do resumo. Esta tem como objetivo introduzir o projeto a um leitor que não está envolvido com o projeto (nem com o futuro trabalho que será desenvolvido) em seus aspectos internos e de desenvolvimento.

4. Premissas

As premissas têm a função de balizar o projeto delimitando a área que será trabalhada. Estas podem ser estabelecidas em situações anteriores ao começo do projeto, e podem ser determinadas por uma política empresarial que pode vir de longo prazo anterior ao projeto. Esses itens devem ser estabelecidos com grande consenso ou consciência, porque interferirão ao longo de todo o projeto; de sua implantação e quando da atividade contínua de trabalho.



Junto com os objetivos que veremos mais à frente, as premissas evitam que o trabalho comece a ser trilhado por caminhos não desejados na concepção do projeto.

5. Estado da arte, da técnica ou da tecnologia

Esse item traça um panorama de como estão as condições de desenvolvimento da arte, técnica ou tecnologia na área de abrangência do projeto. A princípio essa análise é muito próxima das áreas que serão trabalhadas no projeto. A comparação direta do projeto com o mercado aparece depois das *pesquisas de mercado* (que poderiam ser o item 7 da lista) que subsidiam o *diagnóstico da situação do mercado*.

6. Diagnóstico da situação de mercado

Neste ponto, são estabelecidas as comparações necessárias para se entender a posição do projeto com outros trabalhos ou outros projetos.

TEMA 2 – ITENS DE UM PROJETO

Voltemos, então, a análise dos itens que determinam o escopo do projeto. Havíamos terminado com a posição do projeto no mercado.

7. Situação problema

O sétimo item de nossa indicação é uma exposição do problema ou, como preferimos chamar, da situação problema para a qual estamos criando a proposta do projeto. Essa pode, ou não, ser técnica. A situação problema é definida pela trajetória da empresa ou do empreendedor, e traduz a necessidade de se alterar um status técnico, de procedimento, de serviço ou referente a uma pessoa ou equipe de uma situação presente.

Muitos autores indicam para esse item o estabelecimento de uma pergunta crucial, definidora da situação. Particularmente preferimos a descrição de uma situação que, de incômoda, chega a ser um problema para a empresa ou para o empreendedor. É um item que tem uma redação complexa e deve ser muito bem pensado.

8. Objetivo geral do projeto



Esse item é forte e definido com certa facilidade pois ele é, geralmente, a resposta à pergunta: “o que iremos fazer?”

Nessa resposta, sempre temos um verbo como definidor de uma ação: “*iremos* fabricar um aparelho de televisão 3D”, ou “*iremos* instalar o porto mais automatizado do Brasil”, por exemplo.

Então o verbo *único e definido* está normalmente na cabeça de todos que participam do projeto. Esse objetivo geral, normalmente, puxa *subobjetivos específicos* que ajudam a traçar o correto rumo do projeto.

9. Subobjetivos específicos

Como ainda são objetivos, são expressados por verbos em sentenças curtas.

10. Objetivos específicos

Para os exemplos no item 8, poderíamos ter *objetivos específicos*. Se o objetivo é instalar o porto mais automatizado do Brasil, os objetivos específicos poderiam ser

- Utilizar veículos autoguiados (AGVs) no deslocamento de cargas; ou
- Utilizar sistemas de geoprocessamento para localização de cargas.

Só para lembrarmos o item *premissas*, poderíamos estabelecer uma premissa para esse projeto: “o trabalho exclusivo com cargas inflamáveis, e a premissa de se voltar exclusivamente para o mercado europeu”.

11. Metas

As *metas*, como afirmam os teóricos de projetos, são os objetivos determinados em um tempo de execução. Lembramos das nossas primeiras aulas; meta quer dizer ir além, e, em nosso caso, em que tempo.

Então, se o nosso objetivo é implantar um porto totalmente automatizado, a meta se complementaria com “até dia 31 de dezembro do próximo ano”.

Objetivos e metas podem aparecer separados, mas também unidos no projeto. Como o tempo será considerado, o cronograma muitas vezes, é envolvido nessa estrutura. O que devemos frisar é que são estruturas claras e diretas para que todos que tomem contato com o projeto possam, rapidamente, compreender o que vai ser feito.



12. Fundamentação teórica

Este é um item que é muito valorizado nos trabalhos mais acadêmicos, mas que tem aparecido nos projetos empresariais, principalmente aqueles que têm em seu conjunto pesquisas científicas ou tecnológicas. Essa fundamentação busca as bases científicas que dão suporte ao desenvolvimento do projeto.

Como dizia um professor dessa disciplina: “a fundamentação teórica se localiza na biblioteca”. Hoje podemos complementar que ele também se localiza nos artigos científicos que estão à disposição na *internet*.

Sabemos que uma fundamentação teórica é sólida quando verificamos as *referências* que estão no final do projeto. E um erro comum nesse ponto é se fazer uma revisão histórica, e não teórica. A fundamentação teórica deve estar focalizada nos interesses próximos do projeto.

13. Justificativa

Nosso próximo item, a *justificativa*, responde à clássica pergunta: por que estamos fazendo isso? Por que faremos esse trabalho?

Muitas vezes escutamos respostas simplistas como “para ganhar dinheiro”, ou “para continuarmos empregados”.

Isso nos leva a uma reflexão: todo item deve ser muito bem considerado e bem pensado.

14. Metodologia de desenvolvimento

Por último, temos o item *metodologia de desenvolvimento*. Como já dito nas aulas anteriores, metodologia é a conjunção de método mais *logia*. *Método* é o caminho para se chegar além, e *logia* é o estudo. Então, metodologia é o caminho para se chegar além de onde estamos. Portanto, nesse item, temos que traçar o caminho que seguiremos quando da execução do projeto.

Se o cronograma, item que veremos a seguir, expressa o que será feito em cada tempo, a metodologia nos indicará como faremos.

O texto da metodologia nos diz:

- Visite outros laboratórios;
- Estude a teoria concernente;
- Implante o laboratório;
- Faça os experimentos;



- Construa protótipos;
- Determine o produto final;
- Estabeleça uma apresentação para o mercado;
- Venda.

No tema anterior e neste procuramos expor os elementos que dão uma visão geral da parte mais teórica do projeto. Esses elementos definem um escopo do projeto para aquele interlocutor que não conhece ainda esse trabalho.

A seguir vamos abordar itens que são mais técnicos e que, geralmente, são interpretados como os definidores do projeto que está sendo escrito.

TEMA 3 – ITENS DE UM PROJETO

Continuamos nossa análise das partes de um projeto. Nesse tema vamos analisar os itens:

- Recursos humanos, materiais, de equipamentos, de logística, e os recursos financeiros;
- Cronograma geral e de aporte e/ou desembolso;
- Análise de rentabilidade;
- Análise de sustentabilidade ou ambiental.

Recursos humanos

Projetar os *recursos humanos* de um projeto para futura atividade contínua é uma tarefa que exige muito trabalho e conhecimento, e é tão complexa que existem muitas empresas especializadas nessa área.

Ela começa com a dificuldade de se ter uma projeção de necessidades, e caminha pelas inúmeras tarefas que estão relacionadas com a implantação de um projeto.

Se ficarmos somente nos setores tradicionais como administração, produção, limpeza e conservação, vendas e compras, já temos uma diversidade surpreendente, e que traz um volume de trabalho bem interessante. Nominar cargos, funções e salários é fundamental. Mas um projeto deve prever mais. Você, como gestor do projeto, deve ir além.

Hoje se trabalha com habilidades e competências, gestão de carreiras, contribuições, equipes autogerenciáveis.



Se você não se sentir competente para isso, pode trazer alguém para lhe ajudar no projeto, ou até, colocar no projeto que haverá uma empresa que será a responsável pela tarefa, dadas as diretrizes necessárias.

Nessa fase, não esqueça de programar os treinamentos. A implantação de um projeto solicita muito que todos estejam treinados para as tarefas a serem realizadas.

E por ser uma nova atividade, todo o treinamento possível deve ser previsto.

Recursos materiais

Quando se elabora um projeto que prevê uma continuidade de trabalhos, é responsabilidade deste relacionar os materiais que serão necessários a uma produção (ou à execução de uma tarefa), até o marco de finalização da ação do projeto. A partir daí encara-se como uma atividade de gestão contínua, e não mais do projeto.

Então, se o objetivo é produzir luminárias, prevemos todos os materiais necessários até o marco de atividade contínua que pode ser, por exemplo, a venda do primeiro lote.

Isso pode acontecer com todos os materiais envolvidos: desde uma bobina de alumínio para a produção, até as folhas de papel necessárias para a impressão dos manuais do produto.

Lógico que cabe à sensibilidade do gestor do projeto dizer o nível de especificação necessário. Porém, também nos cabe lembrar que há uma correlação direta desses materiais com o aporte financeiro e com o desembolso que deve ser feito. Se começamos a nos descuidar e a “esquecer” os detalhes, podemos cair em uma falha grosseira de gerenciamento de recursos.

Equipamentos e logística

Da mesma forma podemos tratar os *equipamentos*. O projeto deve prever equipamentos necessários a uma primeira etapa de produção, devidamente pré-estabelecida. O marco pode ser o *start-up* da produção. Após isso será considerada uma gestão da atividade contínua, e as novas aquisições serão contabilizadas em outra fase.

Há ainda uma diversidade de recursos a comentar, como os *recursos de logística*, que fariam a previsão de deslocamentos de insumos para a produção:



deslocamentos, hotéis, alimentação em viagens etc. Tudo deve ser previsto dentro do projeto com a melhor aproximação possível.

Recursos financeiros

Um desses recursos é figurinha carimbada nos projetos: os *recursos financeiros*. Esse item é, na verdade, uma consequência dos demais itens e funciona como um centralizador do projeto.

Muitos olhares se direcionam quando se trata dos recursos financeiros. As chefias verificarão os investimentos necessários. Os gerentes e a equipe de projeto verificarão se os investimentos de suas áreas são compatíveis.

Ou seja, se você é o responsável por um projeto, cuidado com esse item. Não brinque com ele. E lembre-se: ele tem um amigo próximo, que se chama *cronograma de desembolso*. Alguém vai ter que aportar dinheiro no projeto.

Por falar em *cronograma*, vamos a ele. Não há item que melhor esclareça o projeto do que o cronograma. Primeiro, porque ele é muito visual. Segundo, porque, sobre o cronograma, pode-se sobrepor uma infinidade de informações que traduzem os outros itens do projeto no tempo. Terceiro, porque é possível desdobrar o cronograma em diversos subcronogramas específicos, como é o caso do cronograma de desembolso, entre outros.

Mas o cronograma de desembolso, que significa quando o dinheiro será aportado para o desenvolvimento do projeto, é crucial. Sem ele o projeto sucumbe. Basta ver sua importância nos milhares de projetos públicos que param e são abandonados ou estacionam por muito tempo por falta de um cronograma de desembolso.

TEMA 4 – ITENS DE UM PROJETO

Continuamos nossa verificação dos itens de elaboração de um projeto. Sabemos já que não há uma norma para esse desenvolvimento, e sabemos que a profundidade abordada cabe ao elaborador do projeto para que seus objetivos sejam alcançados.

Caso você queira se aprofundar na figura do gestor de projetos, principalmente se em alguma situação profissional você vier a ser um gestor, gostaríamos de lhe indicar a leitura do livro *O gestor de projetos*, do professor Richard Newton. Além de tratar dos assuntos que estamos abordando nessa disciplina, o livro do professor Newton trata particularmente da figura pessoal do



gestor. É uma leitura muito interessante para quem está muito envolvido com projetos.

Nesse tema, nosso objetivo é tratar de mais alguns itens que são quase que obrigatórios em projetos. Primeiro, vamos tratar da análise de custos, investimentos e da rentabilidade.

Com certeza, este é um item que daria por si só um curso completo. Nosso objetivo aqui é alertá-lo para a situação. E esse é um ponto que normalmente ultrapassa a figura do elaborador ou do gestor do projeto; a menos que você seja formado também em economia, ou que seja um administrador experiente, acredito que deva tráfegar com muito cuidado por esse item. Normalmente esse é um tópico para ser elaborado por consultores ou por pessoas da empresa com conhecimento na área.

Fazer a projeção de máquinas, equipamentos e materiais, inclusive de contratações é algo que o gestor costuma ter boa afinidade. Projetar aportes e investimentos para esse processo também chega a ser algo confortável para um gestor, ainda mais confortável se tiver um curso de especialização em gestão da produção. Porém, a análise de retorno do investimento é algo para pessoas que tenham uma boa experiência no assunto.

Por outro lado, todo projeto requer uma análise desse tipo. Pelo menos um projeto que queira apresentar consistência.

Outro item que está no estado da arte de projetos é a *questão ambiental ou de sustentabilidade*. Muitas linhas de fomento já contam com um item específico para esse assunto. Profissionais de engenharia do meio ambiente são cada vez mais requisitados pelas empresas.

Se investimentos e rentabilidade são itens que merecem uma assessoria, a parte de sustentabilidade do projeto merece uma atenção especial. Alguns organismos de incentivo pedem uma boa análise do projeto sobre esse item. E, em alguns casos, necessitaremos de um projeto de sustentabilidade completo antes de entrarmos na fase de implantação do nosso projeto.

Isso pode fazer parte de um outro item que havíamos apresentado, que é a *política de desenvolvimento e implantação*. O projeto que estamos elaborando deve mostrar para a sociedade como será o comportamento dos futuros diretores, gerentes e funcionários. Muitas vezes você pode pensar: “mas a empresa é minha. O projeto é meu. Faço o que eu quiser”.



Ledo engano. A empresa é um organismo social, e deve explicações à sociedade. Lógico que não são as informações de caráter interno. São informações sociais, como o item que estudamos anteriormente: qual a responsabilidade da empresa em relação ao meio ambiente, ou qual a política de contratação e de demissão da empresa. São informações sociais que ajudam a empresa a executar seu papel, mesmo que só pensemos nele pelo seu caráter econômico.

E qual será a política de implantação do projeto? Será participativa, com muitos colaboradores dando sugestões? Será reservada, porque a empresa quer se separar em duas depois da implantação do novo projeto? Ou será hierárquica, com as chefias se reunindo para que as decisões sejam tomadas no colegiado?

Quando da redação do projeto, esses itens, que não são tão diretos como comprar uma nova máquina de produção de sapatos, devem igualmente ser avaliados. Talvez eles não façam parte diretamente da redação que está sendo elaborada. Mas certamente farão parte do projeto, mesmo que você não queira.

TEMA 5 – ITENS DE UM PROJETO

Estamos caminhando para a finalização da estruturação do nosso projeto.

São inúmeros itens. Cabe a você, agora um pouco mais ambientado na disciplina, decidir o que colocar no projeto. Por isso, você será o responsável por ele, e provavelmente sua assinatura estará nele.

Agora vamos conversar sobre a *comunicação do projeto*.

Se o projeto alterará a empresa, isto deve ser comunicado a todos os funcionários. Se o projeto alterará a vida de uma seção, o mesmo deve acontecer. Se é um projeto seu, como empreendedor, todos os seus amigos devem ficar cientes disso.

O gestor do projeto deve saber em que nível deve comunicar o projeto. Sabemos que as empresas sofrem sempre com a comunicação. E não é raro o gestor do projeto olhar para cima e para os lados, comunicando o projeto somente para seus pares e contando com a aprovação das chefias. Quanto mais os colaboradores conhecem o projeto, mais interagem positivamente com ele.

Óbvio que há informações que podem ser colocadas como “*classificadas*”, e são restritas. Mas as informações públicas devem ser repassadas com a maior



brevidade e de forma clara. Isso evita comentários que possam acabar vindo contra o projeto. Essa comunicação pode constar dos *marcos referenciais*, item que faz parte da nossa lista.

Durante a implantação do projeto, antes da gestão das atividades contínuas, os marcos devem indicar como está o desenvolvimento da implantação. Usualmente utilizamos o cronograma e marcos ligados à implantação da produção. Porém, quando estamos implantando um projeto, muitos interesses surgem. Se o projeto vai modificar a comunidade, até a televisão aparecerá para fazer entrevista. Você pode determinar marcos para que a televisão apareça no melhor momento para a empresa, ou até mesmo uma visita do Diretor-Presidente para a América do Sul, em caso de uma multinacional. É muito importante pensar nisso.

Outro item que devemos levar em conta com grande consideração são as *leis e legislações* às quais o projeto deve ser submetido. Esse é o típico item para você dizer: “como não me lembrei disso”? Ou, o que é pior: como você não lembrou disso? (Que seria o seu chefe falando, depois que algum órgão embarga o seu projeto).

Isso pode ser colocado em outro item importante em um projeto: as *análises de risco*. São os fatores que por casualidade ou fatalidade podem ocorrer, como um vendaval fora de hora. Não se pode considerar que isso nunca acontecerá.

E você acha que não tem riscos a considerar? Vamos começar a fechar nosso projeto. Vamos em busca das aprovações necessárias, e mesmo que o projeto não esteja cem por cento finalizado, é interessante começarmos a sondar as *aprovações*.

Muitos chefes gostam e devem dar suas impressões sobre o material, afinal todos são responsáveis. Já temos os procedimentos de trabalho, de serviços e de produção. Talvez contemos com um apoio do Departamento de *Marketing* para uma correta divulgação.

Iniciamos então os procedimentos finais: a busca de assinaturas; uma verificação das *referências bibliográficas* que nos ajudaram a elaborar o projeto.

Não somos donos da verdade. É bom buscarmos apoio em pessoas que escreveram sobre o assunto, pois isso nos ajuda a dar um caráter mais formal ao projeto, além de reforçar a sua consistência.



E finalizamos nosso projeto. Talvez seja um material com duas páginas, porém, pode ser um material com centenas de folhas. Ambos são muito difíceis, e não é o seu tamanho ou a quantidade de páginas que determina a dificuldade.

FINALIZANDO

Nessa aula procuramos falar sobre as etapas finais de um projeto, uma tarefa tão árdua quanto o desenvolvimento do próprio projeto. Falamos de alguns itens que não são tão necessários e que não fazem falta.

No entanto, falamos também de outros que são vitais, e de outros que não parecem importantes, mas que, com o passar do tempo, se tornam fundamentais.

Cabe a você, como elaborador e gestor de um projeto, avaliar isso. Quanto mais você se prepara mais as oportunidades aparecem.



REFERÊNCIAS

BIAGIO, L. A. **Empreendedorismo: construindo o seu projeto de vida.** Barueri: Manole, 2012.

CARVALHO, F. C. de A. **Gestão de projetos.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

CARVALHO JUNIOR, M. R. de C. **Gestão de projetos: da academia à sociedade.** Curitiba: Intersaberes, 2012.

CONSALTER, M. A. S. **Elaboração de projetos: da implantação à conclusão.** Curitiba: InterSaberes, 2012.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial.** Curitiba: InterSaberes, 2012.